

김원석 (Wonsuk Kim)

SAFE AI · CTO · 서울 송파구 · +82-10-3938-5725 · wonderit@safeai.kr

■ 학력

2017.09 – 2023.02 고려대학교 전기전자공학과 박사 (CS) · 지도교수 석준희

2009.03 – 2017.02 고려대학교 전기전자공학과 학사

2006.03 – 2009.02 경기고등학교 졸업

■ 경력

2023.09 – 현재 SAFE AI · CTO · Vision AI / AI Safety 연구 총괄

2022.12 – 2023.03 Entre-reality · Research Lead · 3D Pose Estimation

2021.12 – 2022.12 Desilo · Software Researcher · 동형암호(HE) · MPC

2021.01 – 2021.02 삼성전자 · Research Intern · MaxwellFDFD 딥러닝

2019.11 – 2020.09 Broad Institute of MIT & Harvard · Visiting PhD · MPC 기반 ECG 협업 학습

2017.09 – 2019.08 JetBrains · Campus Ambassador

2017.01 – 2017.05 카카오 · SWE · 결제/PG 백엔드

2015.03 – 2016.02 우아한형제들(배달의민족) · SWE (대체복무)

2014.03 – 2015.03 슈어엠 · SWE (대체복무)

2012.12 – 2014.02 오토브레인 · SWE (대체복무)

■ 주요 정부 R&D 과제 수행 (SAFE AI 기술책임) ※ 당사 할당 기준

- 산업부/KIPoT — AI 기반 능동형 순찰 플랫폼 (2025.07–2029.12, 공동, 16 억) · 기술책임
- 과기정통부/IITP — 복합 딥페이크 탐지·심층 분석 (2026.04–2029.12, 공동, 10 억) · 발표 참여, 공동연구책임자
- 조달청/한국조달연구원 — 건축현장 실시간 안전관리 플랫폼 (2025.07–2027.06, 주관, 8 억) · 책임자
- 과기정통부/연구개발특구 — 동선 무결성 인증 및 사후 수사 분석 (2026.04–2027.12, 단독주관, 5.25 억) · 발표 수주
- 중기부/TIPA — 중소제조 산재예방 모니터링 플랫폼 (2025.10–2027.09, 주관, 4.6 억)
- 중기부/TIPA — 실리콘 실란트 공정검사 AI (2024.07–2026.12, 단독주관, 3.27 억) · 주관
- 중기부/TIPA — 사출물 품질 모니터링 AI (2024.10–2026.09, 주관, 2.9 억) · 주관

- 과기정통부/IITP — 마약사범 추적·검거 AI 기술 (2024.04–2026.12, 공동, 2.64 억) · 기술책임
- 기후에너지환경부 — 스마트 양식 에너지·질병 통합 운영 (2026.04–2026.10, 단독주관, 0.8 억)
- 중기부/KAIA — SafeVision 유럽 철도시장 PoC (2026.05–2026.11, 단독주관, 0.4 억)

■ 수상

2016 Spring 고려대학교 졸업논문상 (소프트웨어 부문)

■ 주요 논문

해외 발표

- Kim, SR. 외, Kim, W. "K-Fold Ensemble of Hierarchical VideoMAE for Illegal Waste Dumping Detection." WACV 2026 Workshop.
- Son, J. 외, Kim, W. "Robust Object Detection for Long-term Thermal Surveillance." WACV 2026 Workshop.
- Seo, J. 외, Kim, W., Seok, J. "Multi-Stage Deep Learning for Cheapfake Detection." ICMR 2024, ACM.
- Kim, W., Seok, J. "Indoor Semantic Segmentation for Robot Navigating on Mobile." ICUFN 2018, IEEE, Prague.
- Kim, W., Seok, J. "A Survey of Image Inpainting with GANs." ICNGC 2018, Vung Tau.
- Kim, W., Seok, J. "Scene Recognition for Indoor Navigation by using CNN on Mobile." ICNGC 2017, Kaohsiung.

저널/국내

- Kim, W., Kim, S., Lee, M., Seok, J. "Inverse design of nanophotonic devices using GANs." Engineering Applications of AI, 2022. (IF 7.802, JCR 4.4%)
- Kim, W., Seok, J. "Privacy-preserving collaborative ML in biomedical applications." ICAIC 2022, IEEE.
- Kim, W., Seok, J. "Simulation acceleration for EM waves in 2D slit arrays using DL." Scientific Reports, 2020. (IF 4.379)
- Choi, R., Son, J., Kim, W. "Robust Out-of-Stock Detection by Localizing Products with Open-Vocabulary Models." 한국차세대컴퓨팅학회, 2025
- Park, J. 외, Kim, W., Kim, Y. "Siamese Network Based Contrastive Learning for Sealant Defect Detection." 한국차세대컴퓨팅학회, 2025

■ 특허 (SAFE AI 재직 중 출원, 전부 PCT 진행)

안전·위험 예측

- 이미지 기반 가상 객체 시뮬레이션을 통한 위험 상황 예측 방법 (10-2023-0174121)
- 멀티-모달 데이터를 활용한 위험 상황 예측 방법 (10-2023-0174158)
- 이미지 프레임 + 물리 기반 모델 활용 객체 위험 상황 예측 방법 (10-2023-0174603)
- 인공 신경망 기반 생활시설 내 안전사고 예방 방법 (10-2023-0177579) — 등록
- 데이터 암호화 기반 연합학습을 활용한 위험 상황 예측 방법 (10-2023-0195868) — 등록
- 움직임 정보 기반 군중 밀집도 예측 방법 (10-2023-0177581)
- 복수 이미지 분석을 통한 아이템 위치 모델링 방법 (10-2023-0196432)

프라이버시·연합학습

- 위치 정보 기반 인공 신경망 연합학습 방법 (10-2023-0177580)
- 개인정보 보호를 위한 자세 추정 모델 재학습 방법 (10-2023-0196434)

딥페이크·생성

- 동영상 인물 각도 활용 허위 콘텐츠 감지 방법 (10-2023-0196088)
- 인공 신경망 기반 허위 콘텐츠 판별 방법 (10-2024-0102852)
- 생성 모델 활용 학습 데이터 생성 방법 (10-2024-0102851)
- 보행 주기 활용 객체 식별 방법 (ETRI VMS 연계, 10-2024-0097580)

박사 과정 중 특허

- 제어 가능한 GAN 을 이용한 나노 광학 소자 역설계 시스템 — 미국 등록 (US 2023/0409781 A1) / 국내 등록 (10-2023-0172138)

■ 강연 및 강의

2026.03 고려대 FMBA — From Talking AI to Working Agents (강연)

2025.10 한양대 — No-Code Tools & AI Development (강연)

2025.03 고려대 FMBA — AI Transforming Finance (강연)

2025 삼성물산 — Jira Best Practices (강연)

2023.05 스파르타코딩 — How to Talk with Developers (강연)

2021 Fall 고려대 ECE403 Engineering Design II — TA (곽진태 교수)

2021 Spring 고려대 ECE403 Engineering Design I — TA (김운경 교수)

2017-2018 Fall 고려대 ECE446 Internet Programming — TA (석준희 교수)